Departamento de Computação – Uni-FACEF	**NOME:**		
	TIPO DE AVALIAÇÃO: NP1	**DATA:** 23/09/2025	**NÚMERO:**
	CURSO:		**NOTA:**
	DISCIPLINA: Banco de Dados II		

INSTRUÇÕES

1. Nomeie a folha de prova. A folha de prova deve ser devolvida ao final.
2. A prova é individual e não será permitido qualquer tipo de consulta (documentos, alunos, etc.). Não é permitida troca de materiais. Não insista.
3. Em cima da mesa deve estar apenas caneta, lápis, borracha e régua. Não é permitido estojo, bolsas e afins.
4. Não é permitido o uso de celulares durante a prova. O aluno que deixar tocar seu celular perderá 2,0 pontos. O aluno que utilizá-lo durante a prova, ou o deixar em cima de sua mesa, terá sua PROVA ANULADA.
5. O tempo para realização da prova é de **110 minutos**. Não serão aceitas provas após o término do tempo.
6. A prova DEVE ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.
7. Não serão revisadas respostas feitas com lápis. Não insista.
8. Será entregue uma folha, o que é suficiente. Não serão consideradas folhas adicionais. Rasuras implicarão na perda de 10% da nota total da prova. É responsabilidade do aluno zelar pela folha de respostas entregue no início da prova. Caso venha a inutilizá-la, não será fornecida nova folha. Atenção, organização e concentração são quesitos básicos de uma postura profissional adequada.
9. Escreva de uma forma legível. Frases e respostas ilegíveis serão consideradas erradas.
10. As respostas devem ser elaboradas com base no conteúdo abordado em sala e nas discussões desenvolvidas junto com o professor e com os colegas. Não seja prolixo.
11. Não escreva na folha de questões ou folha de respostas nada que não tenha relação com assuntos pertinentes à prova. O professor irá anular a prova que mencionar qualquer tipo de manifestação à pedido de nota ou assuntos que julgue impertinentes.
12. A compreensão e entendimento do texto fazem parte da prova.

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. (0,5) Qual instrução SQL retornará um erro?

A. SELECT * FROM sky;
B. select star from sky;
C. SEL * FR sky;
D. SELECT star FROM sky;
E. Nenhuma das opções acima. Todas serão executadas com sucesso

2. (0,5) Qual operador é usado para combinar colunas de strings de caracteres com outras colunas?

A. /
B. +
C. *
D. ||
E. --

3. (0,5) A tabela **EMPLOYEES** contém estas colunas:

LAST_NAME	VARCHAR2(25)
FIRST_NAME	VARCHAR2(25)
EMAIL	VARCHAR2(50)

Você está escrevendo uma instrução **SELECT** para recuperar os nomes de funcionários que não possuem um endereço de e-mail registrado.

```
SELECT last_name || ', ' || first_name "Nome do Funcionário"
FROM employees;
```

Qual cláusula **WHERE** deve ser usada para completar esta instrução?

A. WHERE email = '';
B. WHERE email IS NULL;
C. WHERE email = NULL;
D. WHERE email <> NULL;
E. WHERE email IS NOT NULL;

4. (0,5) A tabela **PRODUCTS** contém as seguintes colunas:

PRODUCT_ID	NUMBER(10)
PRODUCT_NAME	VARCHAR2(100)
DESCRIPTION	VARCHAR2(500)

Você precisa listar os nomes de produtos (**PRODUCT_NAME**) que contêm um sinal de porcentagem literal (**%**) em sua descrição. Por exemplo, "**Oferta Especial 20% Desconto**".

Qual cláusula **WHERE** deve ser usada para completar a seguinte instrução, garantindo que o sinal de porcentagem seja tratado como um caractere literal e não como um curinga do **LIKE**?

```
SELECT product_name
FROM products;
```

A. WHERE description LIKE '%percent%'
B. WHERE description LIKE '%#%%' ESCAPE '#'
C. WHERE description LIKE '%%'
D. WHERE description LIKE '#%' ESCAPE '#'
E. WHERE description LIKE '%/%' ESCAPE '/'

5. (0,5) Qual tipo de junção retorna linhas de uma tabela que **NÃO** têm correspondente direto na outra tabela?

A. Junção por igualdade
B. Junção natural
C. Junção externa
D. Autojunção
E. Junção padrão

6. (0,5) A tabela **EMPLOYEES** contém as seguintes colunas:

EMPLOYEE_ID	NUMBER
FIRST_NAME	VARCHAR2(50)
LAST_NAME	VARCHAR2(50)
SALARY	NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT	NUMBER(2,2) -- *Esta coluna pode conter valores NULL*

Você precisa exibir o nome completo do funcionário e o seu percentual de comissão. Se o funcionário não tiver um percentual de comissão (ou seja, **COMMISSION_PCT** for **NULL**), você deseja que a palavra "**Não Aplicável**" seja exibida no lugar do percentual.

Considere a instrução **SELECT** abaixo:

```
SELECT first_name || ' ' || last_name AS "Nome Completo", _______ AS "Comissão"
FROM employees;
```

Qual opção preenche corretamente a lacuna (_______) para atingir o resultado desejado?

A. NVL(commission_pct, 'Não Aplicável')
B. NVL(TO_CHAR(commission_pct), 'Não Aplicável')
C. NVL2(commission_pct, 'Não Aplicável', commission_pct)
D. COALESCE(commission_pct, 'Não Aplicável')
E. NVL(commission_pct, 0)

7. (0,5) A tabela **EMPLOYEES** contém as seguintes colunas:

EMPLOYEE_ID	NUMBER(10) PRIMARY KEY
LAST_NAME	VARCHAR2(20)
FIRST_NAME	VARCHAR2(20)
DEPARTMENT_ID	VARCHAR2 (20)
HIRE_DATE	DATE
SALARY	NUMBER(10)

A gerência decidiu conceder um bônus salarial de **15%** para o funcionário "**João Silva**", cujo **EMPLOYEE_ID** é **201**.

Qual instrução **UPDATE** deve ser executada para refletir esse aumento no banco de dados para o funcionário específico?

A. UPDATE employees SET salary = salary + 15 WHERE employee_id = 201;
B. UPDATE employees SET salary = salary + 0.15 WHERE employee_id = 201;
C. UPDATE employees WHERE employee_id = 201 SET salary = salary + (salary * 0.15);
D. UPDATE employees SET salary = 15 WHERE employee_id = 201;
E. UPDATE employees SET salary = salary * 1.15 WHERE employee_id = 201;

8. (0,5) Uma empresa definiu um banco de dados para armazenar os seus dados organizacionais, já tendo definido as tabelas:

Departamento [Codigo, Nome, CodGerente]
Empregado [CodEmp, NomeEmp, Salario, CodDeptoEmp]

Onde os nomes sublinhados são as chaves primárias das tabelas, **CodDeptoEmp** é uma chave estrangeira não nula que referencia **Departamento**, e **CodGerente** é uma chave estrangeira que referencia **Empregado**.

As duas tabelas já possuem dados. A tabela Departamento já possui as seguintes linhas:

('RH', 'Recursos Humanos', 12)
('TI', 'Tecnologia da Informacao', 9)
('PR', 'Producao', 17)
('FI', 'Financeiro', 10)

Considerando que na tabela **Empregado** existe uma funcionária **Maria Santos** com **CodEmp = 15**, que atualmente está alocada no departamento de "**Recursos Humanos**" (RH), a empresa planeja:

1. Criar um novo departamento de "**Pesquisa e Desenvolvimento**" com **Codigo = 'PD'** e nome "**P&D**"
2. Transferir **Maria Santos** (**CodEmp = 15**) para este novo departamento
3. Definir **Maria Santos** como a gerente deste novo departamento "**P&D**"

Considere as seguintes operações SQL:

I. INSERT INTO Departamento VALUES ('PD', 'P&D', NULL);
II. UPDATE Empregado SET CodDeptoEmp = 'PD' WHERE CodEmp = 15;
III. UPDATE Departamento SET CodGerente = 15 WHERE Codigo = 'PD';
IV. DELETE FROM Empregado WHERE CodEmp = 15;
V. INSERT INTO Empregado VALUES (15, 'Maria Santos', 6000, 'PD');

Qual a sequência correta e mínima de comandos para realizar essas operações com sucesso, mantendo a integridade dos dados e considerando que o empregado **15** (**Maria Santos**) já existe no banco de dados e está associado ao departamento **RH**?

A. I, II, III
B. I, III, II
C. V, I, III
D. II, III, I
E. III, I, II

9. (0,5) Quantas linhas são retornadas após executar a seguinte instrução?

```
SELECT R1.REGION_NAME AS R1_NAME, R2.REGION_NAME AS R2_NAME
FROM REGIONS R1
LEFT JOIN REGIONS R2
        ON (R1.REGION_ID = LENGTH(R2.REGION_NAME) – 2);
```

A tabela **REGIONS** tem a estrutura a seguir, e contém os seguintes dados:

REGIONS (region_id, region_name)

(1, 'Europe')
(2, 'Americas')
(3, 'Asia')

(4, 'Middle East and Africa')

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. Nenhuma das anteriores

10. (0,5) A tabela **employees** registra informações de funcionários e possui as seguintes linhas, entre outras:

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
1	101	Peter	King	75000	10
2	102	Anna	king	45000	30
3	103	Carlos	KING	80000	20
4	104	Maria	Silva	55000	10
5	105	John	Smith	60000	20

Quantas linhas serão excluídas da tabela **employees** após a execução da seguinte instrução SQL?

```
DELETE
FROM employees
WHERE UPPER(last_name) = 'KING' AND SALARY < 70000;
```

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

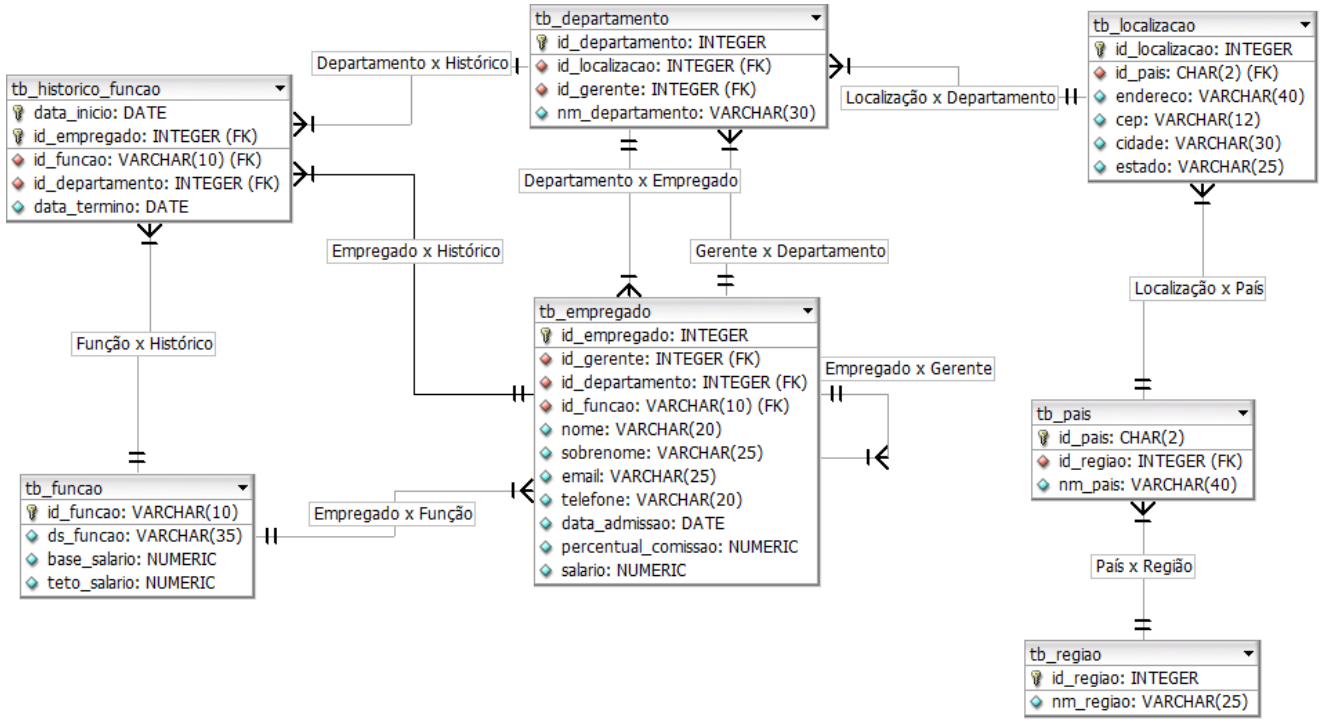


Figura 1 *– Esquema lógico relacional (RH - Exercícios)*

11. (1,0) A gerência de RH solicitou um relatório consolidado de todos os empregados que trabalham na região '**Americas**'. O relatório deve apresentar as informações de cada empregado em uma única linha formatada, garantindo uma apresentação padronizada para análise. Sua tarefa é elaborar uma consulta SQL que retorne uma lista de empregados que atendam aos seguintes critérios e formato:

a) Inclua apenas os empregados localizados na região '**Americas**'

b) Para cada empregado, exiba o nome completo (**nome** e **sobrenome**), a **descrição** da sua **função**, seu **salário** e a **cidade** onde seu departamento está localizado

c) Crie uma única **string** concatenada com os dados acima, formatada da seguinte maneira:

   i. O **nome completo** do empregado (**nome** || ' ' || **sobrenome**) deve ter um comprimento fixo de 30 caracteres, preenchido à direita com espaços em branco

   ii. A **descrição** da **função** (**ds_funcao**) deve ter um comprimento fixo de 25 caracteres, preenchido à direita com espaços em branco

   iii. O **salário** (**salario**) deve ser formatado como uma **string**, com um símbolo de dólar à frente ('**$**'), e ter um comprimento fixo de 15 caracteres. O preenchimento deve ser feito à esquerda com asteriscos (*****) e incluir duas casas decimais, utilizando separador de milhares e ponto decimal

   iv. A **cidade** (**cidade**) onde o departamento do empregado está localizado deve ter um comprimento fixo de 20 caracteres, preenchido à direita com espaços em branco

   v. Utilize o caractere **|** (espaço, pipe, espaço) como separador entre cada um dos campos formatados

d) O relatório final deve ser ordenado pelo nome completo do empregado de forma ascendente

Exemplo de Saída (apenas para ilustrar o formato):

	RELATORIO_EMPREGADOS_AMERICAS
1	Adam Fripp | Gerente de Estoque | **** $8,200.00 | Sul de São Francisco
2	Alana Walsh | Despachante | **** $3,100.00 | Sul de São Francisco
3	Alexander Hunold | Programador | **** $9,000.00 | Southlake
4	Alexander Khoo | Compras | **** $3,100.00 | Seattle
5	Alexis Bull | Despachante | **** $4,100.00 | Sul de São Francisco
6	Anthony Cabrio | Despachante | **** $3,000.00 | Sul de São Francisco
7	Britney Everett | Despachante | **** $3,900.00 | Sul de São Francisco
8	Bruce Ernst | Programador | **** $6,000.00 | Southlake
9	Curtis Davies | Estoque | **** $3,100.00 | Sul de São Francisco
10	Daniel Faviet | Contador | **** $9,000.00 | Seattle

12. (1,0) A diretoria do departamento financeiro está planejando um programa de desenvolvimento para gerentes e necessita de uma lista específica de empregados. Elabore uma consulta SQL, que retorne os dados dos empregados que atendam aos seguintes critérios:

a) O empregado deve possuir uma **função** (**ds_funcao**) que contenha a palavra "**Gerente**" (*manager*), sem distinção entre maiúsculas e minúsculas

b) O endereço de **email** do empregado deve conter o símbolo @ em uma posição que seja maior que 5 (ou seja, o prefixo do **email** antes do @ deve ter pelo menos 5 caracteres)

Para os empregados que satisfaçam essas condições, a consulta deve exibir:

- O **nome completo** do empregado (concatenando **nome** e **sobrenome**)
- A **descrição** completa da sua **função** (**ds_funcao**)
- O endereço de **email**
- O **nome** da **cidade** (**cidade**) onde o departamento do empregado está localizado

A lista final deve ser ordenada pelo nome completo do empregado de forma ascendente

Exemplo de Saída (apenas para ilustrar o formato):

	NOME_COMPLETO_EMPREGADO	DESCRICAO_FUNCAO	EMAIL	CIDADE
1	Adam Fripp	Gerente de Estoque	AFRIPP@AFRIPP	Sul de São Francisco
2	Alberto Errazuriz	Gerente de Vendas	AERRAZUR@AERRAZUR	Oxford
3	Den Raphaely	Gerente de Compras	DRAPHEAL@DRAPHEAL	Seattle
4	Eleni Zlotkey	Gerente de Vendas	EZLOTKEY@EZLOTKEY	Oxford
5	Gerald Cambrault	Gerente de Vendas	GCAMBRAU@GCAMBRAU	Oxford
6	John Russell	Gerente de Vendas	JRUSSEL@JRUSSEL	Oxford

13. (1,0) Elabore uma consulta SQL que explore a hierarquia de gerência na empresa. Sua consulta deve retornar o nome de todos os empregados, sem exceção, e indicar para quem cada um trabalha, mesmo que não possuam um gerente direto. O resultado deve ser apresentado em uma única coluna formatada como "***NomeDoEmpregado*** *trabalha para* ***NomeDoGerente***". Para os empregados que não possuem um gerente vinculado, o nome do gerente deve ser substituído pela *string* "**os acionistas**", utilizando uma função apropriada do Oracle. A relação resultante deverá ser ordenada de forma descendente pelo nome do gerente.

14. (1,0) A área financeira da empresa deseja realizar uma projeção simples de custos anuais por empregado, considerando o salário base, a comissão e um bônus anual padrão. O objetivo é ter uma visão clara do gasto estimado por cada colaborador. Elabore uma consulta SQL que retorne as seguintes informações para todos os empregados:

a) O **nome** e **sobrenome** do empregado, concatenados
b) O **nome** do **departamento** ao qual o empregado pertence
c) O **salário** base **atual** do empregado (**salario**)
d) O **valor monetário** da **comissão** do **empregado**, calculado como **salario * percentual_comissao**. Se o empregado não tiver **percentual_comissao** (valor **NULL**), considere que ele não recebe comissão para este cálculo (ou seja, **0**)
e) A **soma** do **Salário Base Mensal** e o **Valor** da **Comissão Mensal**
f) Um **bônus fixo** de **15%** sobre a **Compensação Mensal Total**
g) O **custo anual total** para a empresa, calculado como (**Compensação Mensal Total * 12 meses**) **+ Bônus Anual Projetado**

O relatório final deve ser ordenado de forma descendente pelo **Custo Anual Total Estimado**.

Exemplo de Saída (apenas para ilustrar o formato):

NOME_COMPLETO_EMPREGADO	NOME_DEPARTAMENTO	SALARIO_BASE_MENSAL	VALOR_COMISSAO_MENSAL	COMPENSACAO_MENSAL_TOTAL	BONUS_ANUAL_PROJETADO	CUSTO_ANUAL_TOTAL_ESTIMADO
Steven King	Executivo	24000	0	24000	3600	291600
John Russell	Vendas	14000	5600	19600	2940	238140
Karen Partners	Vendas	13500	4050	17550	2632,5	213232,5
Lex De Haan	Executivo	17000	0	17000	2550	206550
Neena Kochhar	Executivo	17000	0	17000	2550	206550
Alberto Errazuriz	Vendas	12000	3600	15600	2340	189540

15. (1,0) A equipe de TI está preparando uma migração de sistemas e necessita de um relatório especial contendo informações padronizadas dos empregados. Para garantir a compatibilidade com o novo ambiente, certos caracteres em **emails** e **descrições** de **funções** precisam ser substituídos e as strings precisam ter tamanhos específicos. Elabore uma consulta SQL que atenda aos seguintes requisitos para todos os empregados:

a) Apresente o **nome completo** do empregado, concatenando **nome** e **sobrenome**

b) Crie uma versão "**limpa**" do **email** do **empregado**. Esta versão deve:

   i. **Substituir todas** as **ocorrências** do **caractere ponto** (**.**) por um **sublinhado** (_)

   ii. **Substituir todas** as **ocorrências** do **caractere arroba** (@) pela **string [AT]**

   iii. Desta **string** completamente modificada, exiba apenas os primeiros **30 caracteres**. Se a **string** modificada for **menor** que **30 caracteres**, ela deve ser exibida integralmente

   iv. **Exemplo: john.doe@example.com** se tornaria **john_doe[AT]example_com**. Se o resultado for muito longo, como **verylongfirstname.lastname@verylongcompanyname.global**, seria **truncado** após os **30 primeiros caracteres** da **string** já substituída

c) Crie uma descrição da função "**padronizada**" para o novo sistema. Para isso:

   i. **Substitua todas** as **ocorrências** (**case-sensitive**) da palavra "**Senior**" pela palavra "**Lead**" na **descrição** da **função** original (**ds_funcao**)

   ii. Desta **string** modificada, exiba apenas os **primeiros 20 caracteres**. Se a **string** modificada for **menor** que **20 caracteres**, ela deve ser exibida integralmente

d) O relatório final deve ser ordenado de forma ascendente pelo **nome completo** do empregado.

Exemplo de Saída (apenas para ilustrar o formato):

	NOME_COMPLETO_EMPREGADO	EMAIL_PARA_MIGRACAO	FUNCAO_PADRONIZADA
1	Adam Fripp	AFRIPP[AT]AFRIPP	Gerente de Estoque
2	Alana Walsh	AWALSH[AT]AWALSH	Despachante
3	Alberto Errazuriz	AERRAZUR[AT]AERRAZUR	Gerente de Vendas
4	Alexander Hunold	AHUNOLD[AT]AHUNOLD	Programador
5	Alexander Khoo	AKHOO[AT]AKHOO	Compras
6	Alexis Bull	ABULL[AT]ABULL	Despachante
7	Allan McEwen	AMCEWEN[AT]AMCEWEN	Representante de Ven
8	Alyssa Hutton	AHUTTON[AT]AHUTTON	Representante de Ven